



REVISIÓN

Efectividad de los protocolos de fisioterapia para pacientes con dolor lumbar crónico. Una revisión sistemática

A.M. Hoyos Quintero*, V. Bustamante Perez,
C.A. Acevedo Giraldo e I.V. Ascarate Estrada

Universidad del Valle, IU Escuela Nacional del Deporte, Cali, Colombia

Recibido el 27 de septiembre de 2022; aceptado el 3 de octubre de 2023

PALABRAS CLAVE

Fisioterapia;
Protocolos clínicos;
Dolor lumbar;
Dolor crónico;
Efectividad;
Revisión sistemática

Resumen

Introducción: El dolor lumbar crónico es una de las principales causas de incapacidad laboral en el mundo. Requiere un abordaje interdisciplinario para la evolución del paciente. Hasta el momento, no existe consenso en el manejo del dolor lumbar crónico, lo que generó la inquietud de esta revisión sistemática.

Objetivo: Identificar la efectividad de los protocolos de fisioterapia en el manejo del dolor lumbar crónico.

Metodología: Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos Pubmed, ScienceDirect, Scopus, Oxford, Wiley, Cochrane Library Plus, PEDro, Epistemonikos, Hinari y LILACS, Google Scholar, Teseo y PROSPERO, desde el inicio de las bases hasta agosto de 2021. Los criterios de selección se definieron según la intervención y el tema del artículo.

Resultados: Se incluyeron 26 estudios en la síntesis cualitativa, se excluyeron artículos que no cumplieran con los criterios de inclusión. Se encontró efecto en el control del dolor y la disminución de la discapacidad y las principales intervenciones son: fortalecimiento muscular del Core y miembros inferiores, estiramiento de miembros inferiores, movilidad lumbopélvica y educación o escuela de espalda. La frecuencia en el tratamiento osciló entre 2 y 3 veces por semana durante 5 semanas.

Conclusiones: Se encontró mayor efectividad en el tiempo de control del dolor y la disminución de la discapacidad, relacionados principalmente con el fortalecimiento muscular del Core y las estrategias educativas. Registro PROSPERO CRD42021269287.

© 2023 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: angelahoyosquintero12@gmail.com (A.M. Hoyos Quintero).

KEYWORDS

Physiotherapy;
Clinical protocols;
Low back pain;
Chronic pain;
Effectiveness;
Systematic review

Effectiveness of physiotherapy protocols for patients with chronic low back pain: A systematic review**Abstract**

Introduction: Chronic low back pain is one of the main causes of incapacity for work in the world. It requires an interdisciplinary approach for the evolution of the patient. Until now, there is no consensus on the management of chronic low back pain, which generated the concern of this systematic review.

Aim: To identify the effectiveness of physiotherapy protocols in the management of chronic low back pain.

Methodology: A systematic search was carried out in the Pubmed, ScienceDirect, Scopus, Oxford, Wiley, Cochrane Library Plus, PEDro, Epistemonikos, Hinari and LILACS, Google Scholar, Teseo and PROSPERO databases, from the beginning of the databases until August, 2021. The selection criteria were defined according to the intervention and topic of the article.

Results: Twenty-six studies were included in the qualitative synthesis, articles that did not meet the inclusion criteria were excluded. An effect was found in the control of pain and the reduction of disability and the main interventions are: muscular strengthening of the core and lower limbs, stretching of the lower limbs, lumbopelvic mobility and education or back school. The treatment frequency ranged from 2 to 3 times per week for 5 weeks.

Conclusions: Greater effectiveness was found in pain control time and disability reduction, mainly related to core muscle strengthening and educational strategies.

© 2023 Asociación Española de Fisioterapeutas. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Highlights

- Las modalidades físicas son poco recomendadas en el manejo del dolor lumbar crónico
- El fortalecimiento muscular del CORE y la educación son las estrategias de fisioterapia más usadas en el manejo del dolor lumbar crónico
- La fisioterapia en dolor lumbar crónico permite control del dolor y disminución de la discapacidad
- La intensidad y frecuencia de fisioterapia recomendadas para los pacientes con dolor lumbar crónico oscilan entre 8 y 14 sesiones, 3 veces por semana.

Introducción

El dolor lumbar crónico es una de las principales causas de incapacidad laboral en el mundo¹, se asume como un dolor persistente y progresivo en la zona lumbar por más de 2 meses, con o sin irradiación al miembro inferior², puede tener diferentes causas, entre ellas, alteraciones estructurales de la columna lumbar, desbalances musculares secundarios a alteraciones posturales o inactividad física³, y en muchas ocasiones su origen está relacionado con alteraciones psicósomáticas. Teniendo esto en cuenta, el abordaje del dolor lumbar debe realizarse de manera interdisciplinaria buscando un diálogo constante entre los profesionales que participan en el tratamiento, para ello hay diferentes experiencias reportadas como significativas⁴. Sin embargo, la realidad en el abordaje actual es que los profesionales realizan sus acciones de manera individual e independiente, dificultando la evolución del paciente. Esto

lleva frecuentemente a la instauración del dolor crónico, el cual es de más difícil manejo, dada la dificultad que tiene el paciente de iniciar un tratamiento oportuno. Dentro de las intervenciones en fisioterapia, se valora la necesidad de la activación muscular de la musculatura antigravitatoria³, la movilidad lumbopélvica⁵, la reeducación respiratoria⁶ y postural⁷, la elongación muscular⁸ y la movilización fascial⁹, junto con otras profesiones será importante realizar un proceso educativo de comprensión de la enfermedad, las causas y la forma de prevenirla¹⁰ y el análisis de los factores emocionales que pueden exacerbar los cuadros de dolor¹¹. A pesar de ser prioridad encontrar un consenso en el manejo del dolor lumbar crónico, no se cuentan hasta el momento con protocolos establecidos para su manejo, lo que generó la inquietud del presente estudio con el objetivo de identificar la efectividad de los protocolos de fisioterapia en el manejo del dolor lumbar crónico estableciendo una línea de base para futuras investigaciones.

Métodos

Este estudio fue conducido de acuerdo con las recomendaciones de colaboración Cochrane y siguiendo el reporte de la declaración de PRISMA. El protocolo fue enviado para registro en el registro prospectivo internacional de revisiones sistemáticas (PROSPERO) en julio de 2021. Registro CRD42021269287.

Criterios de elegibilidad**Estudios**

Después del proceso de análisis de los artículos, quedaron incluidos en la revisión 24 ensayos clínicos y un estudio de

cohorte que reportan información sobre protocolos de fisioterapia en pacientes con dolor lumbar crónico.

Población

Personas mayores de 18 años con diagnóstico de dolor lumbar crónico.

Intervenciones terapéuticas principales

Ejercicio terapéutico, modalidades físicas, tratamientos alternativos de fisioterapia (manipulación espinal, liberación miofascial, terapia manual y ejercicios con videojuegos activos) y estrategias educativas.

Desenlace

Efecto de intervenciones fisioterapéuticas en el manejo del dolor lumbar en cuanto a disminución del dolor, funcionalidad, disminución ansiedad y depresión, disminución incapacidad por dolor.

Exclusiones

Estudios que no entregaran resultados sobre intervención fisioterapéutica en el manejo del dolor lumbar crónico, estudios de caso, protocolos, revisiones de tema y revisiones sistemáticas.

Información de fuentes y estrategia de búsqueda

Se diseñó una estrategia de búsqueda para PubMed (incluido Medline), Scopus, Oxford, LILACS, Wiley, Cochrane Library Plus, PEDro, ScienceDirect, Epistemonikos, Hinari, TDX, TESEO, Google Scholar y PROSPERO, desde la fecha de inicio de las bases hasta agosto de 2021. La estrategia de búsqueda fue específica para cada base de datos, no hubo restricción en idioma, estado de publicación, ni tiempo de publicación. Todas las estrategias de búsqueda se encuentran en el archivo [material suplementario 1](#). De todos modos, se presenta la estrategia de búsqueda usada en Pubmed: Exp Physiotherapy AND (Physiotherapy).ti AND (Physical Therapy Modalities).ab AND (Electric Stimulation Therapy) AND (Transcutaneous Electric Nerve Stimulation) AND (Exercise Movement Techniques) AND (Breathing Exercises) AND (Exercise Therapy) AND Exercise Therapy [sh] AND (Endurance Training) AND (Muscle Stretching exercises) AND Resistance Training AND Hydrotherapy AND Musculoskeletal Manipulations AND Therapy, Soft Tissue AND Acupressure AND Massage OR Exp Low back pain AND Low Back Pain AND (Low Back Pain, Recurrent).ti AND Cron* Low Back Pain AND (Low Back Pain, Mechanical).ab OR Exp Adults AND Adults. Filtros: 2000-2021 Clinical trial AND Randomized Controlled Trial AND Observational study. Se realizó búsqueda manual en las listas de referencias de las revisiones sistemáticas consideradas como pertinentes y se realizó búsqueda en la literatura no publicada como conferencias y tesis. Los resultados de las búsquedas se verificaron con el fin de eliminar los duplicados.

Selección de estudios

Cuatro investigadoras identificaron y seleccionaron de manera ciega e independiente, los estudios tras la búsqueda

en las diferentes bases de datos, cada una generó un listado de estudios después de analizar el título y el resumen de cada artículo, fue incluido si 3 de las 4 consideraron que podía ser incluido. Los criterios de elegibilidad fueron aplicados en el análisis de texto completo durante la selección final. Los desacuerdos entre los autores al evaluar elegibilidad, calidad y los datos extraídos se resolvieron a partir de la comunicación entre todos.

Proceso de recolección de datos

La extracción de los datos se realizó de manera independiente, usando un formato estandarizado en una matriz de Excel® que incluyó: primer autor y año, diseño de investigación, país, tamaño de muestra, edad de los participantes, objetivo del estudio, resultados principales, modalidades terapéuticas usadas, características del protocolo de fisioterapia, componente del modelo abordado. Los revisores confirmaron todos los datos revisando su exactitud.

Riesgo de sesgo

De manera independiente, tres investigadoras evaluaron la calidad metodológica en cada artículo, para ello se utilizó el programa RevMan 5.3, y el formato de calidad estándar de Cochrane¹² para los ensayos clínicos, este formato contiene información sobre: claridad del objetivo y la pregunta, posibilidad que tienen los pacientes de ser incluidos, cegamientos de los participantes, aleatorización para la inclusión, protocolo establecido para recolección de datos, resultados definidos y método para medir la variable resultado, evaluación de sesgo, manejo de datos perdidos y la presencia de cálculos posteriores, entre otros.

Análisis estadístico

Dada la heterogeneidad de los datos no se realizó metaanálisis.

Resultados

Después de la generación y aplicación de las estrategias de búsqueda, se evidenciaron 53 artículos, de los cuales se incluyeron 26 en la síntesis cualitativa, después de excluir los duplicados y los artículos que no cumplieran con los criterios de inclusión ([fig. 1](#)).

Características de los estudios incluidos

De los 26 estudios analizados, 25 fueron ensayos clínicos y uno fue un estudio de cohorte ([tabla 1](#)), de los cuales 4 fueron realizados en Latinoamérica¹³⁻¹⁶, 11 en Europa¹⁷⁻²⁷ y el resto en otros países²⁸⁻³⁵. En los estudios analizados se encontró un total acumulado de 2.572 pacientes intervenidos. Todos los estudios entregaron información sobre protocolos de tratamiento fisioterapéutico para el dolor lumbar crónico. Las principales intervenciones terapéuticas encontradas, se refieren a fortalecimiento del Core^{16-18,20-28,31-33,35,36}, estiramiento de miembros inferiores^{17,18,20,22,24-27,32,33} y educación o escuela de espalda^{14-16,19,24,28,31-33,35}, fortalecimiento de miembros inferiores^{20-22,24,25,27,36}, movilidad lumbopelvica^{16,17,20,23,25,26} y manipulación vertebral^{13,19,22,28,36}. Seguido de estos con

Tabla 1 Características de los estudios incluidos

Autor y año	Tipo de estudio	Muestra	Principales resultados	Protocolo de fisioterapia
Aluko et al. ¹⁷ , 2013	Ensayo clínico	33 participantes Edad media: 35,8 (9,1) Mujeres: 85%	Ambos grupos mostraron cambios en su fuerza muscular Sin embargo, ningún cambio fue estadísticamente significativo	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 10 repeticiones Frecuencia: 3 veces/día Tiempo intervención: 6 semanas Estrategia terapéutica: 1. Ejercicios de movilidad lumbopélvica en supino y cuadrúpedo, ejercicios de movilidad pélvico-femoral Estiramiento muscular de isquiotibiales e iliopsoas 2. Ejercicios de activación de abdominales (en supino y cuadrúpedo), de iliopsoas en sedente, de extensores de columna dorsal (en prono) y de glúteos (en supino)
Boff et al. ¹³ , 2020	Ensayo clínico	72 sujetos: 50% para cada sexo Edad: 38,1 (7,0)	Se observó efecto en grupos independientes, pero en mayor medida al evaluar efectos combinados <i>Dolor:</i> diferencia de medias: $-1,2$ (IC: $-2-0,4$) $p=0,003$ <i>Discapacidad:</i> diferencia de medias: $-8,2$ ($-12,0$; $-4,5$) $p<0,001$ <i>Calidad de vida:</i> diferencia de medias: $0,08$ ($0,03$; $0,13$) $0,002$	<i>Protocolo:</i> Intensidad: según las características del paciente Frecuencia: 2 veces/semana Tiempo intervención: 3 semanas Estrategia terapéutica: 1. Manipulación espinal (sacroiliaca y lumbar) en decúbito lateral sobre el lado menos afectado 2. Liberación miofascial en músculos de la región lumbar, glútea y miembro inferior
Calmels et al. ¹⁸ , 2004	Cohorte	17 sujetos Varones: 94% Edad: 43 (9,7)	Se observa disminución del dolor, aumento de la fuerza muscular en abdominales y disminución del ángulo poplíteo en el análisis combinado ($p<0,001$)	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 10 min cicloergómetro; 10 repeticiones Frecuencia: 3 veces/semana Tiempo intervención: 2 semanas Estrategia terapéutica: 1. Cicloergómetro como calentamiento Ejercicios en maquina isocinética 2. Masaje Estiramiento de (isquiotibiales, recto femoral, extensores de la columna, tríceps y psoas ilíaco) Fortalecimiento muscular activo de músculos abdominales, extensores de la columna y pélvicos El peso se define según la condición de cada paciente

Tabla 1 (continuación)

Autor y año	Tipo de estudio	Muestra	Principales resultados	Protocolo de fisioterapia
Cechi et al. ¹⁹ , 2010	Ensayo clínico	205 sujetos Mujeres: 68% Edad: 57,9 (15,1)	Disminución significativa en la puntuación de discapacidad y en el dolor ($p < 0,01$) mayor en manipulación espinal	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 1 h Frecuencia: 5 veces/semana Tiempo intervención: 3 semanas Estrategia terapéutica: Escuela de espalda: fisiología, enfermedad de espalda e higiene postural (para los 2 grupos) 1. Técnicas de relajación Ejercicios grupales posturales y respiratorios Ejercicios terapéuticos: movilización pasiva y activa-asistida, ejercicios activos, masaje, FNP 2. Manipulación vertebral
Chan et al. ²⁸ , 2011	Ensayo clínico	46 pacientes Mujeres: 56,5% Edad: 46 (11,5)	Disminución de dolor y discapacidad en ambos grupos ($p = 0,001$) Aumento de la fuerza muscular de extensores de columna ($p = 0,005$), disminución de la masa corporal ($p = 0,001$)	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 20 min Frecuencia: 3 veces/semana Tiempo intervención: 8 semanas Estrategia terapéutica: 1. Modalidades físicas (<i>tens</i> , ultrasonido, paquete caliente), movilización vertebral, movilidad lumbar, estabilización abdominal y educación (principios ergonómicos, higiene postural) 2. Entrenamiento aeróbico
Ebadi et al. ²⁶ , 2012	Ensayo clínico	50 participantes Edad: 34,7 (12,6) Varones: 75%	Mejoría en funcionalidad, dolor y discapacidad Disminución de discapacidad y dolor en el tiempo ($p < 0,001$) Mayor mejoría al final de las sesiones ($p < 0,001$), mejoría en la movilidad de flexo extensión de columna ($p = 0,02$)	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 10 sesiones. Tres series de 10 repeticiones Frecuencia: 3 veces/semana Tiempo intervención: 2 semanas Estrategia terapéutica: Plan casero para realizar los ejercicios diariamente (para los 2 grupos) 1. Ultrasonido modo continuo con una frecuencia de 1 MHz y una intensidad de 1,5 W/cm ² Ejercicio semi-supervisada (inclinaciones pélvicas posteriores, activación de abdominales, glúteos) Estiramiento de isquiotibiales 2. Ultrasonido simulado + ejercicios semi-supervisados

Tabla 1 (continuación)

Autor y año	Tipo de estudio	Muestra	Principales resultados	Protocolo de fisioterapia
Facci et al. ¹⁴ , 2011	Ensayo clínico	150 participantes Edad: 49,6 (15,5) Mujeres: 70%	Efecto en el control del dolor ($p = 0,01$)	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 10 sesiones de 30 min Frecuencia: 3 veces/semana Tiempo intervención: 2 semanas Estrategia terapéutica: Educación manejo de espalda (ambos grupos) 1. TENS (20 Hz y 330 ms, con 2 canales) 2. Corriente Interferencial (4.000 Hz, rango de frecuencia de modulación de 20 Hz, ΔF de 10 Hz y pendiente de 1/1, en modo cuádrupolar)
Frost et al. ²⁰ , 1998	Ensayo clínico	62 pacientes Edad: 37,7 (9,3) Mujeres: 54,8%	Efecto significativo en la disminución del dolor ($p = 0,001$) y en el nivel de discapacidad ($p < 0,004$)	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 8 sesiones 1 h Frecuencia: 3 veces/semana Tiempo intervención: 6 semanas Estrategia terapéutica: 1. Programa <i>fitness</i> : circuito de 15 ejercicios progresivos con activación de grupos musculares grandes: isométricos de abdominales, extensores de tronco y miembros inferiores, flexo extensión de tronco en decúbito prono, estiramiento de isquiotibiales, psoas iliaco y cuádriceps 2. Ejercicios en casa
García et al. ¹⁵ , 2013	Ensayo clínico	148 pacientes Edad: 54,1 (1,57) Mujeres: 69%	Mejoría en discapacidad ($p = 0,04$), y en el dominio físico de calidad de vida ($p = 0,01$)	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 4 sesiones de 1 h. Tres series de 10 repeticiones Frecuencia: una vez/semana Tiempo intervención: 4 semanas Estrategia terapéutica: 1. Ejercicios diarios de Mackenzie en casa 2. Escuela de espalda (anatomía, cuidados de espalda)
Macedo et al. ²⁹ , 2012	Ensayo clínico	172 pacientes Edad: 49,6 (16,3) Mujeres: 52,3%	Se observaron cambios en el nivel del dolor en ambos grupos, pero este resultado no fue significativo	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 14 sesiones de 1 h Frecuencia: 2 veces/semana Tiempo intervención: 8 semanas Estrategia terapéutica: 1. Control motor: protocolo de Hodges y Ferreira buscando el control del movimiento de la columna y la pelvis usando principios de aprendizaje motor 2. Actividad gradual con ejercicios submáximos del protocolo de Pengel, incremento paulatino de la resistencia teniendo en cuenta la resistencia máxima Los terapeutas usaron reforzamiento positivo durante la terapia

Tabla 1 (continuación)

Autor y año	Tipo de estudio	Muestra	Principales resultados	Protocolo de fisioterapia
Halliday et al. ³⁰ , 2019	Ensayo clínico	70 adultos Edad: mayores 18 años	Se encontró mejoría en el dolor. Pero las encontraron diferencias significativas	Protocolo: Intensidad: 12 sesiones Frecuencia: no es claro Tiempo intervención: 8 semanas Estrategia terapéutica: 1. Ejercicios de control motor (reclutamiento de músculos del tronco) 2. Ejercicios técnica Mckenzie
Iversen et al. ²¹ , 2018	Ensayo clínico	74 pacientes Edad media: 45	Mejoría en el manejo del dolor y habilidad para el trabajo ($p < 0,01$) Y en la funcionalidad ($p = 0,03$)	Protocolo: Intensidad: 12 sesiones. 10-15 repeticiones por 3 series Frecuencia: 2 veces/semana Tiempo intervención: 12 semanas Estrategia terapéutica: 1. Ejercicios con banda: <i>squats</i> , peso muerto, plancha lateral, activación músculos de la cintura escapular 2. Técnica de Mackenzie
Johnson et al. ³¹ , 2010	Ensayo clínico	53 pacientes (21 varones) Edad media: 45,3	Mejoría en dolor ($p = 0,02$) y flexibilidad lumbar mayor en el grupo A ($p = 0,05$) Efecto en tratamiento combinado	Protocolo: Intensidad: 40 min divididos entre calentamiento, ejercicios y enfriamiento Frecuencia: 3 veces/semana Tiempo intervención: 8 semanas Estrategia terapéutica: Escuela de espalda para los dos grupos 1. Técnica McKenzie 2. Ejercicios del <i>Core</i> , transverso profundo del abdomen. Estiramiento de isquiotibiales, fortalecimiento de abdominales y extensores lumbares, bicicleta y marcha
Mohseni et al. ²² , 2006	Ensayo clínico	112 pacientes Edad: 34,8 (10,6) Mujeres: 34%	Cambios en ambos grupos, dolor ($p = 0,00$), discapacidad ($p = 0,00$), flexibilidad lumbar ($p = 0,001$), fuerza de multífidos ($p = 0,002$) e iliocostales ($p = 0,007$) Siendo mayores los efectos en el grupo A	Protocolo: Intensidad: 40 min durante 6 sesiones Frecuencia: 2 veces/semana Tiempo intervención: 3 semanas Estrategia terapéutica: 1. Manipulación vertebral Ejercicio generado <i>physiotools</i> 2. Ultrasonido: intensidad entre 1,5 y 2,5 W/cm ² durante 5-10 min

Tabla 1 (continuación)

Autor y año	Tipo de estudio	Muestra	Principales resultados	Protocolo de fisioterapia
Moseley ³⁵ , 2002	Ensayo clínico	57 sujetos Edad: 43 ± 7 Mujeres: 64%	Mejoría discapacidad y dolor ($p = 0,02$) en ambos grupos	<i>Protocolo:</i> Intensidad: no mencionada Frecuencia: 2 veces/semana Tiempo intervención: 4 semanas Estrategia terapéutica: 1. Terapia manual: movilización de tejidos blandos, manipulación vertebral y neuro meníngea Entrenamiento específico de músculos del tronco Educación: explicación neurofisiológica del dolor, anatomía de la columna Plan casero 2. Manejo con medicamentos <i>Protocolo:</i> Intensidad FRP: 6 h por día Intensidad AIT: 1 h Frecuencia FRP: 5 veces/semana Frecuencia AIT: 3 veces/semana Tiempo intervención: 5 semanas Estrategia terapéutica: 1. FRP (restauración funcional): actividad grupal calentamiento, estiramiento, fortalecimiento muscular isotónico, trabajo propioceptivo estático y dinámico Entrenamiento aeróbico: carrera, marcha o bicicleta 2. AIT (terapia individual): actividad individual de estiramiento, fortalecimiento muscular, manejo del dolor y trabajo propioceptivo
Roche et al. ²⁷ , 2007	Ensayo clínico	130 pacientes Edad: 38,7 (6,1) Varones: 62,5%	Mejoría en varios aspectos: funcionalidad (participación ($p = 0,001$) y retorno al trabajo ($p = 0,003$)) Mejoría en la ansiedad, el interés social y la depresión ($p = 0,01$)	<i>Protocolo:</i> Intensidad: No mencionada Frecuencia: 5 veces/semana Tiempo intervención: 2 semanas Estrategia terapéutica: 1. Ejercicios de fortalecimiento de músculos del Core Estiramiento Movilidad articular de columna. Modalidades físicas: TENS 100 Hz, $40 \mu\text{sN}$ por 30 min Paquete caliente Ultrasonido $1,5 \text{ W/cm}^2$ por 5 min Escuela de espalda (4 sesiones): anatomía y función de la columna, higiene postural y explicación del dolor 2. Tratamiento con analgésicos
Sahin et al. ³² , 2011	Ensayo clínico	146 pacientes Edad: 47,2 (11,2) Mujeres: 77%	Mejoría dolor en ambos grupos ($p < 0,002$) y en la discapacidad ($p < 0,001$), siendo mayor en el grupo control	<i>Protocolo:</i> Intensidad: No mencionada Frecuencia: 5 veces/semana Tiempo intervención: 2 semanas Estrategia terapéutica: 1. Ejercicios de fortalecimiento de músculos del Core Estiramiento Movilidad articular de columna. Modalidades físicas: TENS 100 Hz, $40 \mu\text{sN}$ por 30 min Paquete caliente Ultrasonido $1,5 \text{ W/cm}^2$ por 5 min Escuela de espalda (4 sesiones): anatomía y función de la columna, higiene postural y explicación del dolor 2. Tratamiento con analgésicos

Tabla 1 (continuación)

Autor y año	Tipo de estudio	Muestra	Principales resultados	Protocolo de fisioterapia
Tana et al. ¹⁶ , 2016	Ensayo clínico	220 sujetos Edad: 46,1 (13) Mujeres: 50%	Mejoría en el dolor ($p < 0,01$)	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 1 h cada sesión Frecuencia: 1 vez/semana Tiempo intervención: 5 semanas Estrategia terapéutica: 1. Educación: anatomía y biomecánica de columna, factores de riesgo, higiene postural Clases grupales: ejercicios de relajación, ejercicios de estabilización lumbopélvica, fortalecimiento muscular del Core, estiramientos musculares de tronco y miembros inferiores 2. Vendaje funcional lumbar
Unsgaard et al. ²³ , 2010	Ensayo clínico	109 pacientes Edad: 40,9 (11,5) Mujeres: 69,7%	No se encontraron diferencias entre los diferentes tipos de intervenciones	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 40 min. Ejercicios ajustados de acuerdo con el dolor y la fatiga Frecuencia: 1 vez/semana Tiempo intervención: 8 semanas Estrategia terapéutica: 1. Control motor: Ejercicios de estabilidad lumbopélvica Ejercicios de fortalecimiento muscular de abdominales y multífidos y piso pélvico 2. Ejercicios similares en centro de entrenamiento sin supervisión
Van der Roer et al. ²⁴ , 2008	Ensayo clínico	114 sujetos Edad: 41,5 (8,8) Mujeres: 55%	Disminución del dolor ($p < 0,05$) mayor en el grupo 1	<i>Protocolo:</i> Intensidad entrenamiento intensivo: 6 h Intensidad terapia personalizada: 1 h Frecuencia entrenamiento intensivo: 2 sesiones Frecuencia terapia personalizada: 10 sesiones individuales y 20 grupales Tiempo intervención: 6 semanas Estrategia terapéutica: 1. Entrenamiento intensivo: ejercicio terapéutico, escuela de espalda y psicoterapia 2. Terapia personalizada: terapia convencional

Tabla 1 (continuación)

Autor y año	Tipo de estudio	Muestra	Principales resultados	Protocolo de fisioterapia
Van Dillen ³³ et al., 2021	Ensayo clínico	149 pacientes Edad: 42,5 (11,7) Mujeres: 61%	Mejoría en discapacidad ($p < 0,001$) con mayor efecto en el grupo de fortalecimiento y entrenamiento de flexibilidad	<i>Protocolo:</i> Intensidad: no mencionada Frecuencia: 1 vez/semana Tiempo intervención: 6 semanas Estrategia terapéutica: Estiramiento de isquiotibiales y zona lumbar Fortalecimiento muscular del Core, Escuela de espalda
Verbrugghe ²⁵ et al., 2020	Ensayo clínico	80 pacientes Edad: 44,9 (8,6) Mujeres: 57,5%	Mejoría en dolor ($p = 0,05$) mayor en grupo 4 Mejoría en la discapacidad ($p = 0,05$) mayor en grupo 1 Mejoría en la funcionalidad ($p = 0,05$) mayor grupo 4 Mejoría en la capacidad del ejercicio ($p = 0,05$) mayor grupo 1 Mejoría en la fuerza muscular ($p = 0,05$) mayor grupo 1 y 4 Mejoría en dolor ($p = 0,02$), funcionalidad ($p = 0,01$) y flexibilidad ($p = 0,02$)	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 1 h por sesión durante 24 sesiones Frecuencia: 2 veces/semana Tiempo intervención: 12 semanas Estrategia terapéutica: Entrenamiento de resistencia de músculos del Core (abdominales, multifidos, glúteos, cuádriceps y pectorales) Activación muscular del Core (abdominales, multifidos, glúteos, cuádriceps y pectorales) Ejercicios de movilidad de columna y tronco
Zadro ³⁴ et al., 2016	Ensayo clínico	60 pacientes Edad: 68,3 (5,7) Mujeres: 51,7%		<i>Protocolo:</i> Intensidad: 1-2 h por sesión durante 24 sesiones Frecuencia: 3 veces/semana Tiempo intervención: 8 semanas Estrategia terapéutica: Ejercicio en casa con video juego activo: Nintendo Wii® U console con <i>software</i> Wii® Fit U
Zaworski ³⁶ y Latosiewicz, 2021	Ensayo clínico	200 pacientes Edad: 44,9 Mujeres: 66%	Mejoría en el dolor y funcionalidad ($p = 0,015$ y $0,03$) en el grupo 3	<i>Protocolo:</i> Intensidad: 20 veces por 30 min por día Frecuencia: 2 veces/semana Tiempo intervención: 2 semanas Estrategia terapéutica: Terapia manual (movilización vertebral y pélvica) FNP pelvis y hombros Combinación de las 2 modalidades terapéuticas Ejercicios activos de fortalecimiento muscular de lumbares, abdominales y glúteos

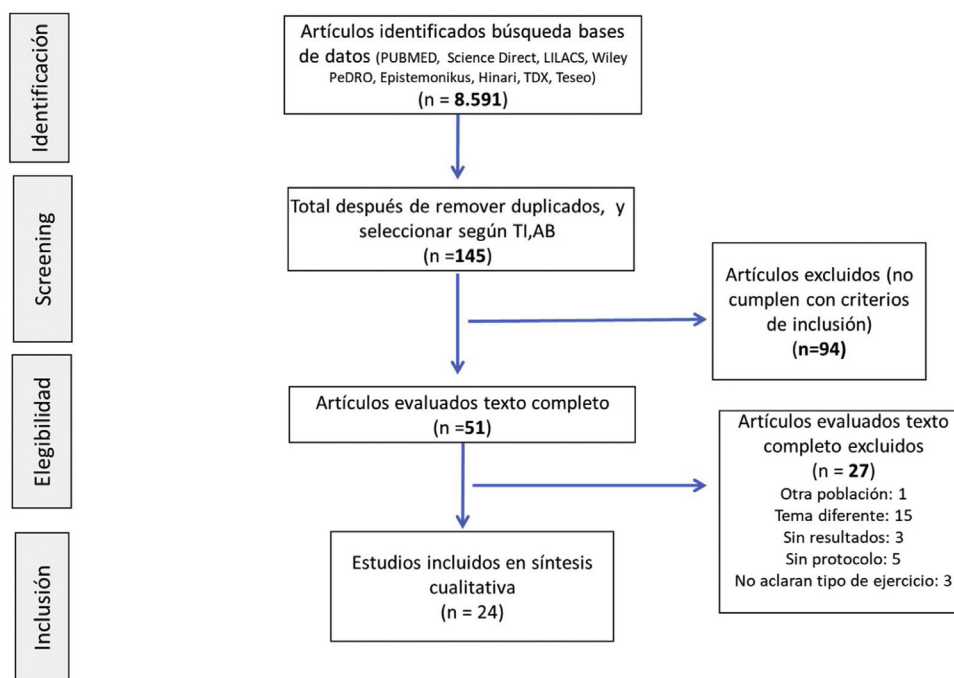


Figura 1 Selección de estudios

Fuente: Elaboración propia según criterios de PRISMA.

menor proporción, se mencionó en algunos estudios el uso de modalidades como TENS^{14,24,28}, interferencial¹⁴, ultrasonido^{22,26,28,32}, otras modalidades terapéuticas específicas como Mackenzie^{15,21,30}, FNP^{19,36}, control motor^{29,30} y liberación miofascial^{18,35}, relajación^{19,16} y otras opciones de tratamiento como el uso de máquina isocinética¹⁸, bicicleta como trabajo aeróbico^{18,28,31}, ejercicios submáximos²⁹, entrenamiento de piso pélvico²³, trabajo propioceptivo²⁷ y uso de vendaje funcional¹⁶. En general todos los estudios presentaron más de dos intervenciones y que el componente educativo, aunque no se presentaba en todos los estudios, siempre los investigadores mencionaron la importancia de enseñarle al paciente.

Características de los estudios excluidos

Se exponen las características de los 27 estudios excluidos, principalmente por no presentar resultados relacionados con el manejo fisioterapéutico del dolor lumbar, tener otra población en el estudio que no cumplía con los criterios de inclusión, Tema diferente: 15, donde abordaban los efectos del dolor lumbar crónico en otros aspectos como emocionales, psicológicos o nivel de actividad física o participación, Sin presentar el protocolo fisioterapéutico implementado y no aclaran tipo de ejercicio ([material suplementario 2](#)).

Riesgo de sesgo dentro de los estudios

En la evaluación de riesgo de sesgo en los estudios, se encontró que, en su gran mayoría, todos los estudios presentaron bajo riesgo de sesgo, principalmente en los ítems del objetivo, la inclusión de pacientes, recolección de los datos, resultados apropiados al estudio, evaluación impar-

cial, seguimiento, control de pérdidas, cálculo de tamaño de muestra y análisis estadístico. Todos los estudios presentaron riesgo de sesgo poco claro en la identificación de otros riesgos y dieciséis de los estudios presentaron alto riesgo de sesgo en el cegamiento ([fig. 2](#)).

Riesgo de sesgo entre los estudios

En los estudios se observó que la mayoría de los sesgos son evaluados con bajo riesgo (más del 75%), el ítem del objetivo, recolección de los datos, resultados apropiados para el objetivo del estudio y pérdidas por menos del 5% presenta 100% de bajo riesgo de sesgo. El 50% de los artículos presentó alto riesgo de sesgo en el cegamiento, en el 25% no fue claro si se realizó cegamiento o no. Los estudios no fueron claros en la identificación de otro tipo de sesgo ([material suplementario 3](#)).

Resultados de los estudios individuales

Efecto de las intervenciones fisioterapéuticas

El impacto de los diferentes protocolos de fisioterapia para el manejo del dolor lumbar crónico presentados en los estudios fue abordado desde seis aspectos principalmente: dolor, discapacidad, fuerza muscular, flexibilidad, funcionalidad y calidad de vida.

El 69% de los estudios (n = 18) presentaron efecto en el control del dolor de manera significativa^{13,14,16,18-26,28,31-36}, aumentando este efecto tanto con el tiempo de la intervención, las estrategias de educación y el abordaje que implicara orientación a partir de actividades dinámicas (p < 0,05). Como segundo aspecto, el 42% de los estudios (n = 11) presentaron efecto significativo en el nivel de dis-

	Random sequence generation (selection bias)	Allocation concealment (selection bias)	Blinding of participants and personnel (performance bias)	Blinding of outcome assessment (detection bias)	Incomplete outcome data (attrition bias)	Selective reporting (reporting bias)	Other bias
Aluko, 2012	+	+	?	+	+	+	?
Boff, 2020	+	+	?	+	+	+	?
Calmels, 2004	+	+	+	+	+	+	?
Cechi, 2010	+	+	+	+	+	+	?
Chan, 2011	+	+	?	?	+	+	?
Ebadi, 2012	+	+	+	+	+	+	?
Facci, 2011	+	+	?	+	+	+	?
Frost, 1998	+	+	+	+	+	+	?
Garcia, 2013	+	+	+	+	+	+	?
Halliday, 2019	+	+	+	+	+	+	?
Iversen, 2018	+	+	+	+	+	+	?
Johnson, 2010	+	+	+	+	+	+	?
Macedo, 2012	+	+	+	+	+	+	?
Mohseni, 2006	+	+	+	+	+	+	?
Moseley, 2002	+	+	+	+	+	+	?
Roche, 2007	+	+	?	?	+	+	?
Sahin, 2011	+	+	+	?	+	+	?
Tana, 2016	+	+	+	+	?	+	?
Unsgaard, 2010	+	+	+	+	+	+	?
Van der Roer, 2008	+	+	?	?	+	+	?
Van Dillen, 2020	+	+	+	+	+	+	?
Verbrughe, 2020	+	+	+	+	+	+	?
Zadro, 2018	+	+	+	+	+	+	?
Zaworski, 2021	+	+	+	+	+	+	?

+ Bajo riesgo de sesgo
 + Alto riesgo de sesgo
 ? Riesgo poco claro

Figura 2 Riesgo de sesgo dentro de los estudios
Fuente: Elaboración propia a través de *Review manager*.

capacidad secundaria al dolor crónico ($p < 0,05$), dándole un valor importante a las estrategias educativas como escuela de espalda abordando especificidades anatómicas y biomecánicas, higiene postural, entrenamiento grupal y plan casero^{13,19,20,22,25,26,28,29,32,33,35}. Respecto a la mejoría en la fuerza muscular, cuatro de los estudios relacionaron esta mejoría con un entrenamiento específico de los músculos del Core^{18,22,25,28} ($p < 0,05$). Otro de los aspectos abordados en cuatro de los 26 estudios^{22,31,34,36}, fue la mejoría en la flexibilidad durante el entrenamiento de esta cualidad, principalmente en columna y miembros inferiores.

Para 4 de los 26 estudios^{21,25,27,34}, la mejoría en la funcionalidad fue estadísticamente significativa ($p < 0,03$), relacionada principalmente con el entrenamiento de los músculos del Core y el abordaje del trabajo de movilidad

de la zona lumbar y pélvica, aunque todos los estudios abordaron modalidades terapéuticas diferentes, el enfoque principal fue el entrenamiento de estos grupos musculares y la movilidad de esa zona. Finalmente, pero no menos importante sólo dos estudios^{13,15} abordaron la mejoría en la calidad de vida, relacionada principalmente con el aumento de la participación en las actividades cotidianas ($p < 0,05$).

Características de los protocolos de fisioterapia

Los estudios presentan protocolos establecidos, con intensidad, frecuencia, tiempo de duración de la intervención y las intervenciones fisioterapéuticas usadas.

Intensidad

Los estudios presentan la intensidad de dos maneras, en horas y en número de sesiones, siendo en su mayoría entre 8 y 14 sesiones^{14,17,20,21,26,29,30} y entre una y 6 h^{16,19,23–25,28,34,36}; cuatro de los 26 estudios no presentan una intensidad clara^{13,32,33,35}.

Frecuencia

La mayoría ($n = 14$) de los estudios presentan una frecuencia entre 2 y 3 veces por semana^{13,14,18,20–22,25,26,28,29,31,34–36}. Cuatro de los estudios mencionan una frecuencia de una vez por semana^{1,16,23,33} y 4 realizaron encuentros con los participantes 5 veces por semana^{14,19,27,32}.

Tiempo de intervención

Con relación al tiempo de intervención, la mayoría de los estudios ($n = 14$) fueron realizados entre 2 y 5 semanas^{13–16,18,19,22,26,27,32,35,36} seguido por los 12 estudios que presentaron una intervención entre 6 y 12 semanas^{17,20,21,23–25,28–31,33,34}.

Características de las intervenciones fisioterapéuticas

Dentro de los resultados de este estudio, se encuentra especial interés en determinar las intervenciones terapéuticas utilizadas en el proceso de rehabilitación. Es importante mencionar que varios de los estudios presentan la aplicación de 2 o más intervenciones, siendo las más coincidentes el fortalecimiento muscular del Core y las estrategias educativas. Al analizarlas de manera independiente, dentro de los diferentes protocolos, para el 50% de los estudios^{16–18,20,23–28,31–33} fue primordial el fortalecimiento muscular, específicamente de los músculos de Core; seguido por las estrategias educativas donde se incluye escuela de espalda (características específicas de la anatomía y biomecánica de la columna y la higiene postural) y plan casero^{14–16,19,24,26,28,31–33,35}. Cinco de los estudios mencionan la manipulación vertebral realizada por expertos^{13,19,22,35,36}. Seis de los estudios proponen intervenciones como la movilidad lumbopélvica^{16,26,28} y los ejercicios de control motor^{23,30,35} mencionan actividades similares, enfatizando en los movimientos controlados. El uso de estiramientos musculares de los músculos de la zona lumbar y miembros inferiores se observó en cuatro estudios^{16,20,24,33} y 4 de los estudios mencionaron el uso de modalidades físicas como ultrasonido, TENS, calor húmedo y corriente interferencial de 4 canales^{14,26,28,32}.

Discusión

En los 26 estudios analizados se contó con un total de 2.583 participantes. Todos presentaron protocolos para el manejo fisioterapéutico del dolor lumbar crónico de personas entre 30 y 70 años, con historia de dolor crónico. Las intervenciones fisioterapéuticas de mayor uso fueron el fortalecimiento muscular del *Core* y las estrategias educativas, recomendando el acercamiento a conceptos anatómicos, biomecánicos y fisiológicos que permitieran a los participantes conocer el origen del dolor, las causas y las adaptaciones necesarias para evitar su continuidad^{15,16,19,28,32,35}. Este punto es de relevancia dado que requiere superar el enfoque netamente clínico en el proceso de tratamiento del dolor lumbar crónico, uno de los aportes importantes de esta revisión es precisamente la identificación del valor que tiene empoderar al usuario en su proceso de curación a través de la educación sobre su cuerpo, tanto sus segmentos, composición y biomecánica, dado que, el dolor lumbar crónico es una de las afecciones con mayor prevalencia a nivel mundial y que está relacionada tanto con el ausentismo laboral como con la discapacidad.

Comparación con la literatura

En la revisión de Iñiguez³⁷, la práctica sistemática de actividad física y entrenamiento regular beneficia la mejoría del dolor, la discapacidad y el grado de limitación por dolor, aunque este estudio no es específico para el dolor lumbar, aborda el dolor crónico desde un enfoque fisioterapéutico. Por otro lado, para Ángel et al.³⁸, el uso de estrategias educativas combinadas con el fortalecimiento, se cuentan dentro de las experiencias con mayor evidencia de efecto positivo en el control del dolor lumbar crónico. En este mismo estudio mencionan el uso de terapias manuales, coincidente con este estudio, donde 4 de los 26 estudios abordan la manipulación vertebral como una estrategia adecuada y efectiva, con la limitante de que se requiere un entrenamiento previo en la técnica específica. Como se observa, son cada vez más los profesionales que identifican la necesidad de usar la estrategia de educación en salud dentro del consultorio, no obstante, se requiere profundizar sobre la forma en que se realiza esta educación, es necesario establecer lineamientos respecto a las estrategias pedagógicas, la información a entregar, pues en las revisiones de Engers et al.³⁹ y Schlotfeldt et al.¹⁰, donde presentaban resultados específicos sobre educación en pacientes con dolor lumbar, reportaron 24 y 27 estrategias diferentes, en las cuales se abordaban educación presencial de al menos 2, entrega de planes caseros, educación a través de videos; a pesar de la rigurosidad con la que realizaron los estudios, no es claro los aspectos mencionados necesarios para establecer como debe ser la estrategia educativa.

Calidad de la evidencia

Respecto a la evaluación de sesgo, se controló al realizar la selección de los estudios por tres evaluadores con un alto grado de acuerdo, de tal forma que las diferencias de criterio se resolvieron a través de la discusión teórica, por lo que no fue necesario recurrir a un evaluador adicional.

Los estudios evaluados en esta revisión presentaron en mayor medida, bajo riesgo de sesgo, sin embargo, el ítem de cegamiento generó una calificación negativa pues el 50% no reportaron ningún tipo.

Se realizó un análisis crítico de los diferentes estudios, lo cual permitió evaluar la heterogeneidad, al igual que la prueba I² explorando la posibilidad de realizar metaanálisis, pero encontrando una alta heterogeneidad por lo que se decidió no realizarlo. A pesar de la heterogeneidad, los resultados de esta revisión sistemática son generalizables teniendo en cuenta varios elementos como: el número de participantes de los estudios, el bajo riesgo de sesgo encontrado en la evaluación de sesgo y la calidad de los resultados entregados. Sin embargo, vale la pena aclarar que, aunque no todos los estudios presentan con claridad su protocolo de tratamiento terapéutico, fue reconstruido al realizar la lectura del texto. Es importante mencionar que la revisión se realizó con rigurosidad y que uno de los hallazgos y recomendaciones futuras a los investigadores es la necesidad de tener mayor claridad al presentar los resultados y plantear los protocolos de tratamiento con el fin de que la evidencia sea de más fácil comprensión.

Fortalezas y limitaciones

La realización de esta revisión sistemática permitió responder la pregunta de investigación sobre los protocolos e intervenciones fisioterapéuticas para el manejo del dolor lumbar crónico, evidenciando que las intervenciones más usadas son el fortalecimiento de los músculos del *Core* y la educación.

La estrategia de búsqueda diseñada permitió realizar una pesquisa exhaustiva en las diferentes bases de datos, encontrando suficiente respaldo para el resultado presentado.

A pesar de que no todos los estudios presentan con claridad su protocolo de tratamiento terapéutico, las autoras realizaron la reconstrucción de los datos faltantes haciendo una pesquisa en el interior del texto.

Aporte de la revisión

Teniendo en cuenta que el dolor lumbar crónico se ha convertido en una de las principales patologías que genera incapacidad y discapacidad, permite generar inquietudes sobre los protocolos implementados y usados para el manejo de esta patología.

Esta revisión sistemática cumple con la rigurosidad recomendada por Prisma y la colaboración Cochrane. Los resultados permiten responder de manera robusta a la pregunta planteada, haciendo visible que las principales intervenciones que pueden recomendarse son el fortalecimiento muscular del *Core* combinado con estrategias educativas.

Conclusiones

Como el dolor lumbar crónico genera gran incapacidad y discapacidad, para las autoras fue importante responder la pregunta que generó esta revisión, la cual se orientaba a evaluar el efecto de los diferentes protocolos de fisio-

rapia presentados en el control del dolor, la discapacidad, la fuerza muscular, la flexibilidad, funcionalidad y la calidad de vida. Los 2 efectos principales de los protocolos de fisioterapia fueron el tiempo de control del dolor y la disminución de la discapacidad, relacionados principalmente con el fortalecimiento muscular y las estrategias educativas.

A pesar de que la revisión buscaba evaluar solo la efectividad de los protocolos en el manejo del dolor lumbar, fue relevante presentar las características de los protocolos presentados en los estudios y las diferentes estrategias terapéuticas usadas. Respecto a las especificaciones de los protocolos de fisioterapia, se concluye que:

- La intensidad y frecuencia recomendadas oscilan entre 8 y 14 sesiones distribuidas en 2 o 3 veces por semana.
- El tiempo de intervención recomendado oscila entre 2 y 5 semanas, aumentando el tiempo de intervención por el uso de estrategias de educación para la realización de los ejercicios en casa sin supervisión.
- Las intervenciones de manipulación vertebral son presentadas por algunos estudios, sin embargo, se requiere un entrenamiento específico en el manejo de la modalidad terapéutica.
- El uso de modalidades físicas como ultrasonido, TENS y corriente interferencial tiene poca indicación en el manejo del dolor lumbar crónico.
- Para los pacientes con dolor lumbar crónico se encuentra una mayor efectividad relacionada con los ejercicios de fortalecimiento del *Core* y la educación como herramienta para prolongar los efectos positivos del tratamiento.

Financiación

El presente trabajo se ha realizado sin financiación externa.

Conflicto de intereses

Las autoras declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en <https://doi.org/10.1016/j.ft.2023.10.001>.

Bibliografía

1. OMS. Organización Mundial de la Salud. Trastornos Musculoesqueléticos. [consultado 12 Jul 2022] Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>. 2021.
2. Violante FS, Mattioli S, Bonfiglioli R. Low-back pain. *Handb Clin Neurol*. 2015;131:397–410, <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-62627-1.00020-2>.
3. Akhtar M, Karimi H, Gilani S. Effectiveness of core stabilization exercises and routine exercise therapy in management of pain in chronic nonspecific low back pain: A randomized controlled clinical trial. *Paki J Med Sci*. 2017;33:4, <http://dx.doi.org/10.12669/pjms.334.12664>.
4. Abreu MC, Montes MJ, Quinteros G, Retamoso J, Retamoso I. Una experiencia de trabajo interdisciplinario en dolor crónico. Resultados y desafíos. *Rev Méd Urug*. 2019;35:1, <http://dx.doi.org/10.29193/rmu.35.5>.
5. Varela A, Diaz L, Avendaño D. Eficacia de los ejercicios de estabilización lumbopélvica en pacientes con lumbalgia. *Acta Ortop Mex*. 2020;34:1, <http://dx.doi.org/10.35366/94617>.
6. Flores ME, González IP, Troyo R, Valle MA, Muñoz A, Vega MG. Efectividad de las técnicas de relajación en la disminución del dolor crónico. *Inv Salud*. 2004;6:2. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14260204>
7. Martínez M, Gómez A, Hidalgo MD. Programas de higiene postural desarrollados con escolares. *Fisioterapia*. 2008;30:223–30, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ft.2008.09.003>.
8. Rincón ZR, Ramírez C. Relación entre la longitud de los músculos isquiotibiales y el dolor lumbar: una revisión sistemática. *Fisioterapia*. 2020;4:124–35, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ft.2019.12.002>.
9. Geri T, Viceconti A, Minacci M, Testa M, Rossetтини G. Manual therapy: Exploiting the role of human touch. *Musculoskelet Sci Pract*. 2019;44:102044, <http://dx.doi.org/10.1016/j.msksp.2019.07.008>.
10. Schlotfeldt S, Súnico C, Mena MJ, Wainer M. Educación sobre el dolor en pacientes con dolor lumbar en los últimos 10 años: una revisión exploratoria. *Kinesiología*. 2021;40:75–81 [publicado: 03 Ene 2021; consultado: 21 Nov 2022]. Disponible en <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/01/1352705/11-ar-pregrado-schlotfeldt-75-81.pdf>
11. Ramírez MA, De la Rocha I, Plasencia A, Jaramillo C, Calle J, Lopez A. El papel de la sintomatología depresiva, catastrofismo y expectativa en la eficacia de las técnicas intervencionistas para el tratamiento del dolor lumbar crónico. *Rev Soc Esp Dolor*. 2019;26:227–32, <http://dx.doi.org/10.20986/resed.2019.3704/2018>.
12. Cochrane. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions [consultado 23 Jun 2021]. Disponible en: <https://training.cochrane.org/handbook>
13. Boff T, Pasinato F, Jornada A, Bosman J, Tulder M, Luiz R. Effectiveness of spinal manipulation and myofascial release compared with spinal manipulation alone on health-related outcomes in individuals with non-specific low back pain: randomized controlled trial. *Physiother*. 2020;107:71–80, <http://dx.doi.org/10.1016/j.physio.2019.11.002>.
14. Facci L, Nowotny J, Tormem F, Fernandes V. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) and interferential currents (IFC) in patients with nonspecific chronic low back pain: randomized clinical trial. *Sao Paulo Med J*. 2011;129:206–16, <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-31802011000400003>.
15. Garcia AN, Menezes L, da Silva TM, Bareto FL, Navarro F, Alqualo R, et al. Effectiveness of Back School versus McKenzie exercises in patients with chronic nonspecific low back pain: A randomized controlled trial. *Phys Ther*. 2013;93:729–47, <http://dx.doi.org/10.2522/ptj.20120414>.
16. Tana A, Matesa MA, Catini ME, Ruiz V, Laiz M, Gomez R, et al. Combinación de taping con Escuela de Columna en pacientes con lumbalgia crónica: ensayo clínico controlado aleatorizado. *Rev Asoc Argent Ortop Traumatol*. 2016;81:250–7 [publicado 12 May 2016; consultado 20 Ene 2022]. Disponible en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-74342016000400002&lng=es
17. Aluko A, de Sousa L, Peacock J. The effect of core stability exercises on variations in acceleration of trunk movement, pain, and disability during an episode of acute nonspecific low back pain: A pilot clinical trial. *J Manip Physiol Ther*. 2013;36:8, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jmpt.2012.12.012>.
18. Calmels P, Jacob JF, Fayolle I, Charles C, Bouchet JP, Rimaud D, et al. Etude comparative entre technique isocinétique et kinésithérapie classique chez le lombalgie chronique. Résul-

- tats préliminaires. *Ann Readaptation Méd Phys*. 2004;47:1, <http://dx.doi.org/10.1016/j.annrmp.2003.07.001>.
19. Cecchi F, Molino R, Macchi C. Spinal manipulation compared with back school and with individually delivered physiotherapy for the treatment of chronic low back pain: A randomized trial with one-year follow-up. *Clin Rehabil*. 2010;24:1, <http://dx.doi.org/10.1177/02692155093423>.
 20. Frost H, Lamb E, Moffet A, Fairbank T, Moser S. A fitness programme for patients with chronic low back pain: 2-year follow-up of a randomised controlled trial. *Pain*. 1998;75:2-3, [http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3959\(98\)00005-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3959(98)00005-0).
 21. Iversen V, Vasseljen O, Mork PJ, Gismervik S, Bertheussen GF, Salvesen O, et al. Resistance band training or general exercise in multidisciplinary rehabilitation of low back pain? A randomized trial. *Scand J Med & Sci Sports*. 2018;28:9, <http://dx.doi.org/10.1111/sms.13091>.
 22. Mohseni M, Critchley J, Staunton T, Richardson B. A prospective randomised controlled trial of spinal manipulation and ultrasound in the treatment of chronic low back pain. *Physiother*. 2006;92:1, <http://dx.doi.org/10.1016/j.physio.2005.05.005>.
 23. Unsgaard M, Fladmark AM, Salvesen O, Vasseljen O. Motor Control Exercises, Sling Exercises, and General Exercises for Patients With Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial With 1-Year Follow-up. *Phys Ther*. 2010;90:10, <http://dx.doi.org/10.2522/ptj.20090421>.
 24. Van der Roer N, van Tulder M, Barendse J, Knol D, van Mechelen W, de Vet H. Intensive group training protocol versus guideline physiotherapy for patients with chronic low back pain: A randomised controlled trial. *Eur Spine J*. 2008;17:9, <http://dx.doi.org/10.1007/s00586-008-0718-6>.
 25. Verbrugghe J, Agten A, Stevens S, Hansen D, Demoulin C, Eijnde B, et al. High Intensity Training to Treat Chronic Nonspecific Low Back Pain: Effectiveness of Various Exercise Modes. *J Clin Med*. 2020;9:8, <http://dx.doi.org/10.3390/jcm9082401>.
 26. Ebadi S, Ansari N, Naghdi S, Jalaei S, Sadat M, Bagheri H, et al. The effect of continuous ultrasound on chronic non-specific low back pain: A single blind placebo-controlled randomized trial. *BMC Musculoskelet Disord*. 2012;13:192, <http://dx.doi.org/10.1186/1471-2474-13-192>.
 27. Roche G, Ponthieux A, Parot-Shinkel E, Jousset N, Bontoux L, Dubus V, et al. Comparison of a functional restoration program with active individual physical therapy for patients with chronic low back pain: A randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil*. 2007;88:10, <http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2007.07.014>.
 28. Chan CW, Mok N, Yeung E. Aerobic exercise training in addition to conventional physiotherapy for chronic low back pain: A randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil*. 2011;92:10, <http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2011.05.003>.
 29. Macedo LG, Latimer J, Maher C, Hodges P, McAuley J, Nicholas M, et al. Effect of motor control exercises versus graded activity in patients with chronic nonspecific low back pain: A randomized controlled trial. *Phys Ther*. 2012;92:3, <http://dx.doi.org/10.2522/ptj.20110290>.
 30. Halliday MH, Pappas E, Hancock M, Clare H, Pinto R, Robertson G, et al. A randomized clinical trial comparing the McKenzie method and motor control exercises in people with chronic low back pain and a directional preference: 1-year follow-up. *Physiother*. 2019;105:4, <http://dx.doi.org/10.1016/j.physio.2018.12.004>.
 31. Johnson OE, Adegoke BO, Ogunlade SO. Comparison of four physiotherapy regimens in the treatment of long-term mechanical low back pain. *J Jpn Phys Ther Association*. 2010;13:1, <http://dx.doi.org/10.1298/jjpta.13.9>.
 32. Sahin N, Albayrak I, Durmus B, Ugurlu H. Effectiveness of back school for treatment of pain and functional disability in patients with chronic low back pain: A randomized controlled trial. *J Rehabil Med*. 2011;43:3, <http://dx.doi.org/10.2340/16501977-0650>.
 33. van Dillen LR, Lanier V, Steger K, Wallendorf M, Norton B, Civello J, et al. Effect of Motor Skill Training in Functional Activities vs Strength and Flexibility Exercise on Function in People With Chronic Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial. *JAMA Neurol*. 2021;78:4, <http://dx.doi.org/10.1001/jamaneurol.2020.4821>.
 34. Zadro JR, Shirley D, Simic M, Mousavi SJ, Cepnja D, Maka K, et al. Video-Game-Based Exercises for Older People With Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial (GAMEBACK). *Phy Ther*. 2019;99:1, <http://dx.doi.org/10.1093/ptj/pty112>.
 35. Moseley L. Combined physiotherapy and education is efficacious for chronic low back pain. *Aust J Physiother*. 2002;48:4, [http://dx.doi.org/10.1016/S0004-9514\(14\)60169-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0004-9514(14)60169-0).
 36. Zaworski K, Latosiewicz R. The effectiveness of manual therapy and proprioceptive neuromuscular facilitation compared to kinesiotherapy: A four-arm randomized controlled trial. *Eur J Phys Rehabil Med*. 2021;57:2, <http://dx.doi.org/10.23736/S1973-9087.21.06344-9>.
 37. Iñiguez S, Cruz S. Ejercicio en dolor crónico y factores psicológicos. Revisión sistemática. *Arch Venez Farmacol Terapeut*. 2021;40:1 [publicado 10 Feb 2021; consultado 20 Nov 2022]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/559/55971233008/html/>
 38. Angel D, Martinez I, Saturno P, Lopez F. Abordaje clínico del dolor lumbar crónico: síntesis de recomendaciones basadas en la evidencia de las guías de práctica clínica existentes. *Anal Sist Sanit Navar*. 2015;38:1, <http://dx.doi.org/10.4321/S1137-66272015000100012>.
 39. Engers AJ, Jellema P, Wensing M, van der Windt D, Grol R, van Tulder MV. Individual patient education for low back pain. *Cochr Db System Rev*. 2008;1:CD004057, <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD004057.pub3>.